

Kalp Yetmezliği

Tanım, Patofizyoloji, Sınıflandırma, Etiyoloji, Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Tedavi ve Takip

BU BÖLÜMDE NELER VAR

- Kalp yetmezliğinin güncel tanımı ve fizyopatolojik temelleri
- Ejeksiyon fraksiyonuna göre sınıflandırma (HFrEF / HFmrEF / HFpEF), NYHA ve ACC/AHA evrelemesi
- Etiyolojik nedenler, fizik muayene ve laboratuvar/görüntüleme bulguları
- ESC 2021 / 2023 odaklı güncelleme ve ACC-AHA-HFSA 2022 kılavuzlarına göre kanıta dayalı tedavi (dört sütun tedavisi) ve takip prensipleri

1. Tanım

Kalp yetmezliği (KY), kalbin yapısal ve/veya fonksiyonel bir bozukluğu sonucunda, dokuların metabolik gereksinimlerini karşılayacak kadar kan pompalayamaması veya bunu ancak yüksek dolum basınçları pahasına başarabilmesiyle karakterize klinik bir sendromdur. Tek başına bir hastalık değil, altta yatan pek çok kardiyak patolojinin ortak son yoludur.

ESC 2021 kılavuzuna göre kalp yetmezliği tanısı için şu üç bileşen aranır:

- Semptomlar** (nefes darlığı, ortopne, paroksizmal nokturnal dispne, yorgunluk, ayak bileği ödemi vb.)
- Bulgular** (juguler venöz dolgunluk, akciğerde raller, periferik ödem, S3 gallo ritmi vb.) — bulgular erken evrede ve diüretik tedavi altında olmayabilir
- Yapısal/fonksiyonel kardiyak anormalliğin objektif kanıtı** (ekokardiyografide düşük EF, diyastolik disfonksiyon, kapak hastalığı) ve/veya **yükselmiş natriüretik peptid** düzeyleri

KLİNİK KORELASYON

Kalp yetmezliği bir "tanı" değil bir "sendrom"dur; her hastada mutlaka altta yatan etiyoloji araştırılmalıdır (en sık koroner arter hastalığı ve hipertansiyon). Etiyolojiyi bulmadan sadece semptomatik tedavi vermek, tedavi edilebilir nedenlerin (örn. iskemi, kapak hastalığı, aritmi) gözden kaçmasına yol açar.

2. Patofizyoloji

Kalp yetmezliğinin patofizyolojisi, başlangıçtaki miyokardiyal hasarı (miyokard infarktüsü, kronik basınç/volüm yükü, kardiyomiyopati vb.) telafi etmeye çalışan nöro-hormonal aktivasyonun, uzun vadede kendisinin hastalığı ilerleten bir kısır döngüye dönüşmesi üzerine kuruludur.

Kompanzatuvar Mekanizmalar ve Kısır Döngü

- Frank-Starling mekanizması:** Azalan kontraktilete karşı ventrikül dolumunun (preload) artırılarak atım hacminin korunmaya çalışılması; kronik olarak ventrikül dilatasyonuna yol açar.
- Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi (RAAS) aktivasyonu:** Düşük renal perfüzyon algısı → renin salınımı → anjiyotensin II ve aldosteron artışı → vazokonstriksiyon, sodyum-su retansiyonu, kardiyak fibrozis ve remodeling.
- Sempatik sinir sistemi aktivasyonu:** Kalp hızı ve kontraktilete kısa vadeli artış; uzun vadede miyokardiyal β -reseptör down-regülasyonu, artmış oksijen tüketimi, aritmojenik risk ve doğrudan kardiyotoksisite.
- Natriüretik peptid sistemi (ANP, BNP):** Ventrikül duvar gerilimine yanıt olarak salınır; natriürez, vazodilatasyon ve RAAS antagonizması yaparak kompanzatuvar-koruyucu bir rol üstlenir (bu nedenle tedavide NEP inhibisyonu bir hedeftir).

- **Kardiyak remodeling:** Nörohormonal aktivasyon ve hemodinamik yük, kardiyomiyosit hipertrofisi, interstisyel fibrozis, apoptoz ve ventrikül geometrisinde bozulmaya (dilate/küresel şekil) yol açar — bu süreç EF'nin daha da düşmesine ve fonksiyonel mitral yetmezliğine katkıda bulunur.

PATOFİZYOLOJİK İNCE NOKTA

Kompanzatuvar nörohormonal aktivasyon kısa vadede perfüzyonu korurken, uzun vadede afterload artışı, sıvı retansiyonu ve doğrudan miyokardiyal toksite yoluyla hastalığı hızlandırır. Modern kalp yetmezliği farmakoterapisinin (ACEİ/ARB/ARNİ, beta-bloker, MRA, SGLT2i) mantığı tam olarak bu kısır döngüyü kırmaya dayanır.

HFpEF'te Farklı Patofizyoloji

Korunmuş EF'li kalp yetmezliğinde (HFpEF) esas sorun sistolik kontraktilite kaybı değil, **ventrikül gevşemesinde bozulma ve artmış miyokardiyal sertlik** (diastolik disfonksiyon) sonucu yüksek dolum basınçlarıdır. Hipertansiyon, obezite, diyabet, yaşlanma ve kronik böbrek hastalığı gibi komorbiditelerin tetiklediği sistemik mikrovasküler enflamasyon ve koroner endotel disfonksiyonu bu süreçte merkezi rol oynar.

3. Sınıflandırma

Ejeksiyon Fraksiyonuna Göre (ESC 2021)

Tablo 1 — Ejeksiyon Fraksiyonuna Göre Kalp Yetmezliği Sınıflandırması

Tip	LVEF	Tanım
HFfrEF (azalmış EF)	≤ %40	Belirgin sistolik disfonksiyon
HFmrEF (hafif azalmış EF)	%41–49	Semptom/bulgu + yükselmiş natriüretik peptid + en az bir ek kriter (yapısal kalp hastalığı veya diastolik disfonksiyon)
HFpEF (korunmuş EF)	≥ %50	Semptom/bulgu + yükselmiş natriüretik peptid + yapısal/fonksiyonel anormallik kanıtı

Zamansal Seyre Göre

- **Akut kalp yetmezliği:** Semptom ve bulguların hızlı (saat-gün) başlangıcı veya kötüleşmesi; acil değerlendirme ve tedavi gerektirir (de novo veya kronik KY'nin dekompanseasyonu şeklinde olabilir).
- **Kronik kalp yetmezliği:** Stabil, ilerleyici veya dekompanse olabilen, aylar-yıllar içinde gelişen tablo.

Fonksiyonel Kapasiteye Göre — NYHA Sınıflaması

Tablo 2 — New York Heart Association (NYHA) Fonksiyonel Sınıflaması

Sınıf	Klinik Tanım
NYHA I	Fiziksel aktivite kısıtlılığı yok; olağan aktivite dispne, yorgunluk veya çarpıntıya yol açmaz
NYHA II	Hafif kısıtlılık; istirahatle rahat, olağan aktivitede semptom
NYHA III	Belirgin kısıtlılık; istirahatle rahat, olağandan az aktivitede semptom
NYHA IV	Herhangi bir aktivitede semptom; istirahatle de semptomlar mevcut olabilir

Evreye Göre — ACC/AHA/HFSA 2022 Evrelemesi

Tablo 3 — ACC/AHA Kalp Yetmezliği Evreleri

Evre	Tanım
A	Risk altında ("at risk"); yapısal kalp hastalığı, semptom veya bulgu yok (HT, DM, obezite, kardiyotoksik ajan maruziyeti vb.)
B	Pre-KY; yapısal kalp hastalığı veya yükselmiş dolum basıncı/natriüretik peptid var, semptom yok
C	Semptomatik kalp yetmezliği
D	İlerlemiş/refrakter kalp yetmezliği; maksimal tıbbi tedaviye rağmen istirahatte semptomlar, tekrarlayan hastane yatışları, ileri tedavi (LVAD, transplant) gerektiren tablo

★ TUS VURGUSU

NYHA sınıflaması *anlık fonksiyonel kapasiteyi*, ACC/AHA evrelemesi ise hastalığın *ilerleyici doğal seyrini* tanımlar — bir hasta tedaviyle NYHA sınıfı arasında geçiş yapabilir (örn. IV → II) ancak ACC/AHA evresi asla geriye dönmez (Evre C bir hasta hiçbir zaman tekrar Evre B olamaz).

4. Etiyoloji

Tablo 4 — Kalp Yetmezliğinin Başlıca Nedenleri

Kategori	Örnekler
Koroner arter hastalığı	Miyokard infarktüsü sonrası iskemik kardiyomiyopati (en sık neden)
Hipertansiyon	Kronik basınç yükü → LV hipertrofisi → diyastolik/sistolik disfonksiyon
Kapak hastalıkları	Aort darlığı/yetmezliği, mitral yetmezlik/darlık
Kardiyomiyopatiler	Dilate, hipertrofik, restriktif, aritmojenik sağ ventrikül, takotsubo, peripartum
Aritmiler	Kalıcı atriyal fibrilasyon, uzun süreli taşikardi (taşikardi-ilişkili kardiyomiyopati)
Toksik/metabolik	Alkol, antrasiklinler (doksorubisin), trastuzumab, kokain, tirotoksikoz/hipotiroidi, tiamin eksikliği
İnfiltratif	Amiloidoz, sarkoidoz, hemokromatoz
İnflamatuvar/enfeksiyöz	Viral miyokardit, Chagas hastalığı
Konjenital	Şantlar, doğuştan kapak/duvar anomalileri
Genetik	Ailesel dilate kardiyomiyopati, hipertrofik kardiyomiyopati

⚠ DİKKAT — DEKOMPANSASYON TETİKLEYİCİLERİ

Stabil kronik KY hastasında akut kötüleşme görüldüğünde altta yatan tetikleyici mutlaka aranmalıdır: **tuz/sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk, ilaç uyumsuzluğu, enfeksiyon, yeni aritmi (özellikle AF), akut koroner sendrom, kontrolsüz hipertansiyon, NSAİİ/steroid kullanımı, anemi, tiroid disfonksiyonu, pulmoner emboli** ve renal fonksiyon bozulması ("FAILURE" mnemoniği: Forgetting meds, Arrhythmia/Anemia, Ischemia/Infection, Lifestyle, Upregulated BP, Renal failure, Embolus).

5. Fizik Muayene Bulguları

Konjesyon (Volüm Fazlalığı) Bulguları

- **Juguler venöz basınç artışı (JVD)** ve pozitif hepatojuguler reflü
- Akciğer bazallerinde **ince raller / krepatasyonlar** (akut dekompanseasyonda; kronik KY'de lenfatik adaptasyon nedeniyle raller şaşırtıcı derecede az olabilir)
- **S3 gallo ritmi** — volüm yüklenmesi ve düşük EF'nin en spesifik oskültasyon bulgusu
- **Periferik ödem** (pretibiyal, sakral — yatağa bağımlı hastalarda)
- **Hepatomegali**, asit, sağ üst kadranda hassasiyeti (konjestif hepatopati)
- Ortopne, paroksizmal nokturnal dispne (öykü ile birlikte değerlendirilir)

Düşük Kardiyak Output (Hipoperfüzyon) Bulguları

- Soğuk, soluk, nemli ekstremiteler; uzamış kapiller dolum zamanı
- Dar nabız basıncı, taşikardi
- Mental durum değişikliği (ileri evrede)
- Düşük idrar çıkışı

Muayene Sınıflaması — "Islak/Kuru, Sıcak/Soğuk" Profili

Akut kalp yetmezliğinde yatak başı muayene ile hastalar konjesyon (ıslak/kuru) ve perfüzyon (sıcak/soğuk) durumuna göre dört profile ayrılır; bu sınıflama tedavi stratejisini doğrudan yönlendirir:

Tablo 5 — Klinik Profil Sınıflaması

Profil	Özellik	Yaklaşım
Sıcak & Kuru	Kompanse, iyi perfüzyon	Oral tedaviye devam
Sıcak & Islak	İyi perfüzyon, konjesyon (en sık)	Diüretik ± vazodilatör
Soğuk & Islak	Hipoperfüzyon + konjesyon	İnotrop ± diüretik, vazopressör gerekebilir
Soğuk & Kuru	Hipoperfüzyon, konjesyonsuz (nadir)	Dikkatli sıvı/inotrop, kardiyojenik şoku dışla

6. Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

Natriüretik Peptidler

BNP ve NT-proBNP, ventrikül duvar gerilimine yanıt olarak salınır ve KY tanısında yüksek negatif prediktif değere sahiptir — düşük düzeyler KY tanısını dışlamaya yardımcı olur.

Tablo 6 — Kronik Kalp Yetmezliğini Dışlama Eşik Değerleri (ESC 2021)

Belirteç	Eşik (dışlama)
BNP	< 35 pg/mL
NT-proBNP	< 125 pg/mL

Akut başvurularda eşik değerler daha yüksektir. Obezitede natriüretik peptid düzeyleri yanlışlıkla düşük, renal yetmezlik ve atriyal fibrilasyonda ise yanlışlıkla yüksek çıkabilir.

Elektrokardiyografi (EKG)

Tamamen normal bir EKG, KY olasılığını düşürür (yüksek negatif prediktif değer). Aranması gereken bulgular: geçirilmiş MI'a ait Q dalgaları, sol dal bloğu (kardiyak resenkrizasyon tedavisi kararında önemli), sol ventrikül hipertrofisi, atriyal fibrilasyon ve diğer aritmiler.

Ekokardiyografi

Tanı ve sınıflandırmanın temel taşıdır: LVEF ölçümü, duvar hareket anormallikleri, kapak hastalıkları, diyastolik fonksiyon parametreleri (E/e', sol atriyum hacim indeksi), sağ ventrikül fonksiyonu ve pulmoner arter basıncı tahmini sağlar.

Akciğer Grafisi

Kardiyomegali, pulmoner venöz konjesyon, Kerley B çizgileri, plevral efüzyon ve interstisyel/alveolar ödem değerlendirilir; ancak normal bir akciğer grafisi KY'yi dışlamaz.

Diğer Laboratuvar Testleri

- **Tam kan sayımı:** anemi (dekompansasyon tetikleyicisi olabilir)
- **Böbrek fonksiyon testleri ve elektrolitler:** kardiyorenal sendrom, tedavi başlangıcı ve titrasyonu için temel değerlerin belirlenmesi (özellikle K⁺ ve kreatinin — RAAS blokerleri öncesi zorunlu)
- **Karaciğer fonksiyon testleri:** konjestif hepatopati

- **Tiroid fonksiyon testleri:** hem sebep hem tetikleyici olabilir
- **Demir parametreleri (ferritin, transferrin saturasyonu):** demir eksikliği taraması — semptomatik HFrEF'te tedavi endikasyonu olabilir
- **HbA1c, lipid paneli:** kardiyovasküler risk faktörü değerlendirmesi

KLİNİK KORELASYON

Yeni tanı almış her HFrEF hastasında demir eksikliği (ferritin < 100 ng/mL veya ferritin 100–299 ng/mL + transferrin saturasyonu < %20) mutlaka taranmalıdır; IV demir replasmanı (ferrik karboksimaltoz) semptomatik iyileşme ve hastane yatışlarında azalma sağlar (AFFIRM-AHF, IRON-MAN çalışmaları).

7. Tedavi ve Takip

HFrEF Tedavisi — "Dört Sütun" Kanıta Dayalı Tedavi

2021 ESC kılavuzu ve 2023 odaklı güncellemesi ile, semptomatik HFrEF (LVEF ≤ %40) hastalarında mortalite ve hastaneye yatışı azalttığı kanıtlanmış dört ilaç sınıfının — kontrendikasyon yoksa — **eşzamanlı ve hızlı biçimde** başlatılıp hedef/tolere edilen dozlara titre edilmesi önerilir ("dört sütun" yaklaşımı, sıralı değil paralel başlangıç):

Tablo 7 — HFrEF'te Dört Sütun Tedavisi (Sınıf I Endikasyonlar)

Sütun	İlaç Sınıfı / Örnekler	Türkiye'de Bazı Ticari Adlar
1	ARNI (sakubitril/valsartan) — tercih edilen; alternatif olarak ACE inhibitörü veya ARB	Entresto (sakubitril/valsartan); ACEİ için Delix , Arpil (ramipril), Enapril (enalapril); ARB için Cozaar (losartan), Diovan (valsartan)
2	Beta-bloker (bisoprolol, karvedilol, metoprolol süksinat, nebivolol — kanıtlanmış 4 ajan)	Concor (bisoprolol), Dilatrend (karvedilol), Beloc Zok (metoprolol süksinat), Nebilet (nebivolol)
3	Mineralokortikoid reseptör antagonisti (MRA) (spironolakton, eplerenon)	Aldactone (spironolakton), Inspra (eplerenon)
4	SGLT2 inhibitörü (dapagliflozin, empagliflozin) — 2023 güncellemesiyle EF spektrumunun tamamında Sınıf I	Forxiga (dapagliflozin), Jardiance (empagliflozin)

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

★ TUS VURGUSU

"Dört sütun" ifadesi eski "önce ACEİ, sonra beta-bloker, sonra MRA" basamaklı yaklaşımının yerini almıştır. Güncel kılavuz yaklaşımı, kontrendikasyon yoksa dört ilaç sınıfının **ilk birkaç hafta içinde eşzamanlı başlatılıp** hızla titre edilmesidir; STRONG-HF çalışması bu "yüksek yoğunluklu" erken titrasyon stratejisinin sonuçları iyileştirdiğini göstermiştir.

Semptomatik Tedavi — Diüretikler

Konjesyon bulgusu olan tüm KY hastalarında **loop diüretikleri** semptomatik rahatlama için verilir; mortalite üzerine etkileri kanıtlanmamıştır ancak konjesyonu gidermek tedavi başarısı için gereklidir.

Tablo 8 — Sık Kullanılan Diüretikler

İlaç	Ticari Ad (TR)	Not
Furosemid	Lasix	En sık kullanılan loop diüretiği
Torasemid	Torasemid	Daha öngörülebilir biyoyararlanım
Hidroklorotiyazid / Metolazon	Diazid (kombinasyon preparatları)	Loop diüretiğine dirençte sekans nefron blokajı için eklenir

HFmrEF ve HFpEF Tedavisi

HFrEF'in aksine, HFmrEF ve HFpEF'te mortaliteyi azalttığı net kanıtlanmış ilaç sayısı sınırlıdır:

- **SGLT2 inhibitörleri** (dapagliflozin — DELIVER; empagliflozin — EMPEROR-Preserved): tüm EF spektrumunda Sınıf I öneri, hastane yatışlarını azaltır.
- **Finerenon** (nonsteroidal, selektif MRA): FINEARTS-HF çalışması sonrası HFmrEF/HFpEF'te kardiyovasküler mortalite ve KY olaylarını azalttığı gösterilmiştir; ESC 2023 odaklı güncellemesinde HFmrEF için IIb düzeyinde yer almaktadır ve kılavuzlar bu alanda hızla güncellenmektedir.
- ARNI ve MRA (spironolakton/epplerenon), özellikle EF spektrumunun alt sınırına yakın (HFmrEF) hastalarda seçilmiş olgularda fayda sağlayabilir (IIb).
- Komorbidite yönetimi (hipertansiyon, atriyal fibrilasyon, obezite, diyabet kontrolü) HFpEF tedavisinin merkezinde yer alır.

GÜNCEL GELİŞME

Finerenon alanı hızla gelişmektedir: ABD'de 2025 yılında LVEF $\geq$ %40 olan kalp yetmezliği hastalarında kullanım onayı almıştır. Avrupa ve Türkiye'deki güncel endikasyon durumu ve kılavuz sınıflaması için EJHF/ESC güncellemelerinin takip edilmesi önerilir.

Cihaz Tedavisi

- **ICD (implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör)**: Optimal tıbbi tedaviye rağmen LVEF $\leq$ %35 olan, iskemik (MI'dan en az 40 gün sonra) veya non-iskemik semptomatik (NYHA II–III) hastalarda ani kardiyak ölümün primer korunması için önerilir.
- **Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)**: Sinüs ritminde, LVEF $\leq$ %35, geniş QRS (özellikle $\geq$ 150 ms sol dal bloğu morfolojisi) olan, optimal tıbbi tedaviye rağmen semptomatik hastalarda endikedir.

Akut Dekompanse Kalp Yetmezliğinde Tedavi İlkeleri

- Klinik profile göre yönlendirme (bkz. Tablo 5): "Islak" hastalarda IV loop diüretik (gerekirse doz artırımı/kombinasyon); "soğuk" hastalarda perfüzyonu artırmaya yönelik yaklaşım (inotrop, gerekirse mekanik destek)
- Oksijen desteği (yalnızca hipoksemi varsa), gerekirse noninvaziv ventilasyon
- Tetikleyici faktörün (bkz. "FAILURE" mnemoniği) araştırılıp tedavi edilmesi
- Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda kronik oral KY tedavisinin mümkün olduğunca erken başlatılması/devam ettirilmesi (yatış sırasında kesilmemesi tercih edilir)

Takip

- Klinik değerlendirme: semptom, vital bulgular, vücut ağırlığı (günlük tartım — evde takip önerilir), volüm durumu
- Laboratuvar: her doz titrasyonundan 1–2 hafta sonra ve düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonu ve elektrolit (özellikle K⁺) kontrolü
- İlaç titrasyonu: dört sütun tedavisinin hedef dozlara veya maksimum tolere edilen dozlara ulaştırılması, genellikle birkaç hafta içinde sık kontrollerle
- Ekokardiyografik yeniden değerlendirme: tedavi optimizasyonu sonrası (genellikle $\geq$ 3 ay) EF'nin yeniden değerlendirilmesi, cihaz tedavisi kararı için önemlidir
- Multidisipliner kalp yetmezliği kliniği takibi, hasta eğitimi (tuz/sıvı kısıtlaması, günlük tartım, ilaç uyumu), aşılama (influenza, pnömokok) ve kardiyak rehabilitasyon
- İlerlemiş/refrakter olgularda (Evre D) zamanında ileri tedavi merkezine (LVAD, kalp nakli) yönlendirme

⚠ DİKKAT

Beta-bloker, ARNI/ACEİ/ARB ve MRA titrasyonunda doz artırımı öncesi kan basıncı, kalp hızı, böbrek fonksiyonu ve potasyum mutlaka kontrol edilmelidir. Semptomatik hipotansiyon, semptomatik bradikardi, hiperkalemi (K⁺ > 5.5 mEq/L) veya belirgin böbrek fonksiyon bozulması (eGFR'de >%30 düşüş) titrasyonun durdurulması/doz azaltımı için mutlak endikasyondur.

BÖLÜM ÖZETİ

- Kalp yetmezliği; semptom, bulgu ve yapısal/fonksiyonel kardiyak anormallik ($\pm$ yükselmiş natriüretik peptid) üçlüsü ile tanımlanan bir sendromdur.
- EF'ye göre HFrEF (≤ 40), HFmrEF ($41-49$) ve HFpEF (≥ 50) olarak sınıflandırılır; NYHA anlık kapasiteyi, ACC/AHA evreleri hastalığın ilerleyici doğasını tanımlar.
- En sık nedenler koroner arter hastalığı ve hipertansiyondur; akut dekompanseasyonda mutlaka tetikleyici aranmalıdır.
- HFrEF tedavisinin temeli, ARNI/ACEİ/ARB, beta-bloker, MRA ve SGLT2 inhibitöründen oluşan "dört sütun" tedavisinin erken ve eşzamanlı başlatılmasıdır; HFmrEF/HFpEF'te SGLT2 inhibitörleri ve gelişmekte olan finerenon kanıtı öne çıkmaktadır.

KİŞİSEL NOTLAR**KAYNAKLAR**

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*. 2021.
2. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur J Heart Fail*. 2024;26:5–17.
3. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation*. 2022.
4. UpToDate. "Heart failure: Clinical manifestations and diagnosis" ve "Treatment and prognosis of heart failure with reduced ejection fraction" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Beghini A, et al. 2024 Update in Heart Failure. *ESC Heart Failure*. 2025;12(1):8–27.
6. Solomon SD, et al. Finerenone in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction (FINEARTS-HF). *N Engl J Med*. 2024.
7. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Heart Failure: Pathophysiology and Diagnosis / Management" bölümleri, güncel baskı.